

EduMind Inclusive AI

منصة التعليم الذكية التكيفية الشاملة لذوي التنوع العصبي والاحتياجات الخاصة

التاريخ: سبتمبر 2026

التركيز: Accessibility, Inclusion & STEM Pedagogy

المشروع: EduMind AI Roadmap

🎯 **الهدف الأسمى للمشروع:** تحويل منصة EduMind AI من أداة محادثة واختبارات تقليدية إلى منصة تعليمية شمولية وتكيفية فائقة الذكاء (Inclusive & Adaptive Educational Engine)، تعتمد على التقييم العادل، تقليل الحمل الإدراكي، تمكين ذوي التنوع العصبي (Dyslexia & ADHD)، ودعم الإعاقات البصرية والحركية والهندسة العلمية المتقدمة.

🚀 خريطة الأولويات المعمارية الرئيسية (Main Architectural Pillars)

الأولوية	المحور الرئيسي	النتيجة الأساسية والأثر التعليمي
1	التقييم والتعلم التكيفي (Pedagogical Engine)	قياس الفهم الحقيقي دون تحيز لغوي، تشخيص المفاهيم الخاطئة دليلاً، وجدولة المراجعات لتثبيت الذاكرة.
2	الوصولية والتنوع العصبي (Accessibility & Inclusion UI)	تقليل الحمل الإدراكي، تخصيص القراءة لعسر القراءة (Dyslexia)، ودعم التركيز الموجه لـ ADHD.
3	التفاعل الصوتي والشمولي (Voice & Multimodal Engine)	تمكين الإجابة والقراءة الصوتية الكاملة Hands-free لدعم ذوي الإعاقات الحركية والبصرية.
4	استيعاب المحتوى العلمي (Advanced STEM Pipeline)	استخراج Markdown نقي للمعادلات والجداول، محول LaTeX للصوت، وبحث هجين BM25 + FAISS.

♦ المرحلة الأولى: إضافات التقييم والتعلم التكيفي (Pedagogical Engine)

1.1 التقييم ثنائي المسار (Two-Pass Grading)

تقييم عادل

- المسار الأول (المنطق والمفهوم):** يقيم الـ LLM الخطوات الرياضية والعلمية وتسلسل الاستدلال مع تجاهل الأخطاء اللغوية والإملائية.
- المسار الثاني (التغذية الراجعة):** يكتشف الأخطاء اللغوية والنحوية في صندوق منفصل للتحسين دون خصم أي درجات.
- الأثر:** تقييم أكثر عدلاً وتقليل العبء النفسي على طلاب عسر القراءة/الكتابة ومن يدرسون بلغة ثانية.

1.2 سلات المفاهيم الخاطئة (Misconcept Bins)

تشخيص دلالي

- تجميع الإجابات الخاطئة تلقائياً تحت تصنيفات مفهومية دلالية (مثل خلط Backpropagation مع Forward Pass).
- عرض السلات كمناطق مراجعة مكثفة بدلاً من قائمة طويلة عشوائية من الأسئلة.
- توليد زر ملخص تدريبي مركّز حصرياً على المفاهيم الموجودة داخل السلات لمعالجتها.

1.3 خوارزمية التكرار المتباعد (SM-2 Spaced Repetition)

ذاكرة طويلة المدى

- ترقية الـ Flashcards من بطاقات ثابتة إلى نظام مراجعة ذكي ومجدول بناءً على تقييم الطالب (Hard / Good / Easy).
- استخدام خوارزمية SM-2 لحساب الموعد الأمثل للمراجعة القادمة وتثبيت المعلومات في الذاكرة.

المرحلة الثانية: إمكانية الوصول والتنوع العصبي (Accessibility & Inclusion UI)

2.1 مستويات فاينمان للإجابة (Feynman 3-Tier Layering)

تدرج إدراكي

- المستوى المبسط (Intuitive): تشبيه مجازي ونقاط سريعة لتقليل التشبث الإدراكي والذهني.
- المستوى القياسي (Academic): شرح معتاد متوازن مستخرج من المحاضرة.
- المستوى المتعمق (Deep Math / Code): إثبات رياضي وتطبيق برمجي كامل.

2.2 وضع التركيز الصارم وأدوات عسر القراءة (Zen Mode & Dyslexia Tools)

تركيز بصري

- Zen Mode & Line Focus: إخفاء القوائم الجانبية، وإبراز سطر أو فقرة واحدة أثناء القراءة لتقليل التشبث.
- Dyslexia Fonts & Bionic Reading: تبديل الخط إلى OpenDyslexic وتظليل بدايات الكلمات لدعم حركة العين.

الإضافات النوعية المكتملة (Enhanced Power-up Additions)

ميزات مبتكرة مضافة لتعزيز الشمولية والتميز:

1. التفاعل والتصحيح الصوتي (Speech-to-Text & Interactive Audio):

تمكين الطالب من طرح الأسئلة على الـ PDF وحل الاختبارات شفويًا عبر الصوت Hands-free (دعم ذوي Dysgraphia والإعاقات الحركية)، مع توليد بودكاست تعليمي ميسر (AI Audio Digest) للمحاضرات.

2. التقطيع التكميلي لـ ADHD (Auto-Chunking & Sensory Breaks):

تقسيم المحاضرات والملفات الطويلة تلقائياً إلى دروس مصغرة (Micro-lessons) مدتها 3 دقائق متبوعة بأسئلة سريعة وتذكيرات الاستراحة الحركية لضمان استمرارية التركيز.

3. التعديل اللغوي والمفاهيمي الميسر (Plain Language & Visual Glossary):

زر تحويل المصطلحات المعقدة إلى "عربية/إنجليزية ميسرة" مع قاموس مصطلحات تفاعلي بالصور والأمثلة البسيطة.

4. لوحة تحكم الحمل المعرفي (Inclusive Analytics Dashboard):

تتبع نمط التعلم المفضل لدى الطالب (سمعي/بصري)، زمن التركيز، ومؤشر الحمل المعرفي لتقديم توصيات تكيفية مخصصة.

المرحلة الثالثة: هندسة استيعاب المحتوى العلمي (Advanced STEM Pipeline)

STEM Processing

3.1 استخراج المستندات المتقدم والتفاعل الرياضي

- **Docling / Marker Pipeline**: تحويل الـ PDF إلى Markdown نقي مع الحفاظ التام على المعادلات الرياضية والجداول.
- **LaTeX-to-Speech Parser**: تحويل صيغ المعادلات الرياضية إلى وصف صوتي مقروء لقارئات الشاشة لدعم المكفوفين.
- **البحث الهجين (BM25 + FAISS)**: دمج دقة المصطلحات والمعادلات بـ BM25 مع الدقة الدلالية بـ FAISS.

جدول الترتيب المتسلسل للتنفيذ (Implementation Steps)

1 **بناء طبقة التقييم ثنائي المسار (Two-Pass Grading)**: تحديد Schema موحد للدرجات والتغذية الراجعة اللغوية المنفصلة.

2 **إضافة Misconcept Bins**: تصنيف أخطاء الفهم بـ LLM وإخراج JSON لتجميعها في واجهة المراجعة.

3 **تطبيق SM-2 Flashcards & Feynman Layering**: ربط الـ Flashcards بجدولة SM-2 وإضافة زر تبديل عمق الإجابة.

4 **تنفيذ Accessibility & Dyslexia UI**: دمج شريط التباين، خط Bionic Reading، OpenDyslexic، Zen Modeg.

5 **دمج المحرك الصوتي و ADHD Auto-Chunking**: إتاحة الإدخال/الإخراج الصوتي وتقسيم المحاضرات لدروس مصغرة.

6 **ترقية STEM Pipeline والبحث الهجين**: دمج Docling/Marker مع LaTeX-to-Speech و BM25 + FAISS.